

ĐỀ SỐ**04****ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP
THPT QUỐC GIA 2025***Môn: Toán; khối: 12**Thời gian làm bài: 90 phút***PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN****Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		-2		4		$-\infty$

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-2; 4)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(-1; 2)$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 4)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$.Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

- A. $2x - 2y + 4z - 21 = 0$. B. $x - 2z + 1 = 0$.
C. $10x + 9y + 5z - 74 = 0$. D. $3x - 2y + z - 12 = 0$.

Câu 3. Điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của 20 công nhân, ta có bảng số liệu sau

Mức lương	$[5; 6)$	$[6; 7)$	$[7; 8)$	$[8; 9)$	$[9; 10)$
Tần số	4	5	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn đến hàng phần trăm):

- A. $s^2 = 0,63$. B. $s^2 = 2,52$. C. $s^2 = 1,26$. D. $s^2 = 1,59$.

Câu 4. Hàm số nào sau đây không là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$.

- A. $F(x) = x^3 + x^2 - 1$. B. $F(x) = x^3 + x^2 - x$.
C. $F(x) = x^3 + x^2 - x + 2025$. D. $F(x) = x^3 + x^2 - x - 1$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $M(1; 1; 1)$, $N(2; 3; 4)$, $P(7; 7; 5)$. Tìm tọa độ điểm Q để tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành

- A. $Q(6; 5; 2)$. B. $Q(-6; -5; -2)$. C. $Q(-2; -3; -4)$. D. $Q(-4; -3; 0)$.

Câu 6. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = \frac{1}{4}$ và công sai $d = -\frac{1}{4}$. Tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

- A. $S_5 = \frac{5}{4}$. B. $S_5 = \frac{4}{5}$. C. $S_5 = -\frac{5}{4}$. D. $S_5 = -\frac{4}{5}$.

Câu 7. Nghiệm của phương trình $3^x = 10$ là

A. $x = \frac{10}{3}$.

B. $x = \log_3 10$.

C. $x = \log_{10} 3$.

D. $x = \frac{10}{3}$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SCD) .

B. $(ABCD)$.

C. (SAB) .

D. (SBD) .

Câu 9. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{x + 2}$ là đường thẳng

A. $y = -x + 1$.

B. $y = x - 1$.

C. $y = x - 5$.

D. $y = -x - 5$.

Câu 10. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}$ bằng

A. $\vec{0}$.

B. $2\overrightarrow{AD}$.

C. $2\overrightarrow{NM}$.

D. $2\overrightarrow{MN}$.

Câu 11. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 2$ có hệ số góc $k = -3$ có phương trình là

A. $y = -3x - 7$.

B. $y = -3x + 7$.

C. $y = -3x + 1$.

D. $y = -3x - 1$.

Câu 12. Đường gấp khúc trong hình vẽ là đồ thị hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 3]$. Tích phân

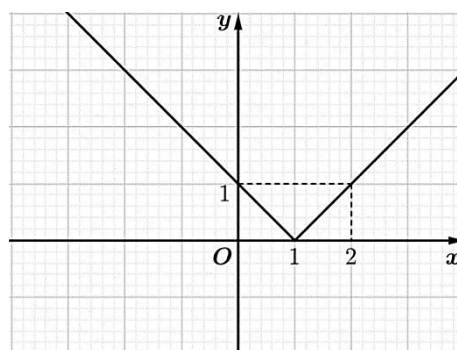
$$\int_{-2}^3 f(x) dx \text{ bằng}$$

A. $\frac{13}{2}$.

B. $\frac{17}{2}$.

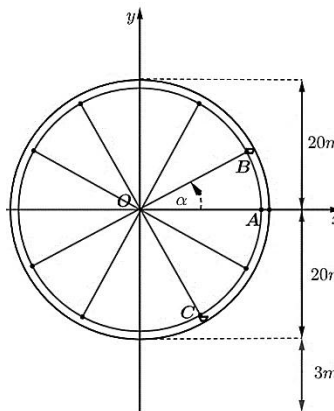
C. $\frac{15}{2}$.

D. $\frac{5}{2}$.



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Một mô hình trò chơi vòng quay ở công viên có chiều cao tối đa 23 m so với mặt đất, bán kính vòng quay là 20 m. Hai bạn Hoa và Mai cùng chơi chung lượt quay và ngồi trong hai ca bin B, C mà góc $BOC = 90^\circ$ (hình vẽ); α là một góc lượng giác hợp bởi tia đầu OA , tia cuối OB .



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Chiều cao của B so với mặt đất là $h_B = 23 + 20 \sin \alpha$ (mét).

b) Khi $\alpha = 45^\circ$ thì chiều cao của B so với mặt đất là 37,14 m (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đúng

Sai

☐
☐
☐
☐

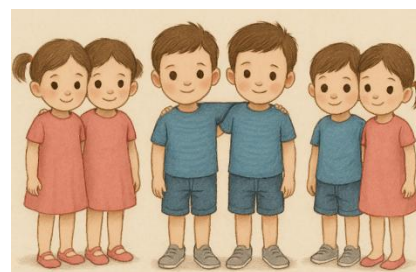
c) Chiều cao của C so với mặt đất là $h_C = 23 - 20\cos\alpha$ (mét).

☐	☐
--------------------------	--------------------------

d) Khi B ở vị trí có độ cao 33 m thì C ở độ cao 13 m so với mặt đất?

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Câu 14. Song sinh có thể là cùng trứng (identical) hoặc khác trứng (fraternal). Biết rằng $\frac{1}{3}$ số cặp song sinh là cùng trứng. Hiển nhiên, song sinh cùng trứng phải cùng giới tính; song sinh khác trứng có thể cùng hoặc khác giới tính. Giả sử song sinh cùng trứng có xác suất là hai bé trai hoặc hai bé gái như nhau, trong khi với song sinh khác trứng thì tất cả bốn khả năng đều có xác suất như nhau. Một nhà khảo sát tìm gặp ngẫu nhiên một người phụ nữ đang mang thai đôi.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Xác suất để người phụ nữ mang thai đôi là bé gái bằng $0,5$ biết rằng đây là cặp song sinh cùng trứng.

Đúng Sai

☐	☐
--------------------------	--------------------------

b) Xác suất để thai đôi của người phụ nữ là một cặp trai gái bằng $0,3$.

☐	☐
--------------------------	--------------------------

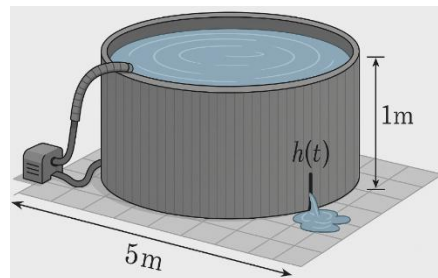
c) Xác suất để thai đôi không cùng trứng và cũng không phải con trai bằng $\frac{1}{3}$.

☐	☐
--------------------------	--------------------------

d) Xác suất để người phụ nữ mang thai đôi là cùng trứng bằng $0,5$ biết rằng cô ấy hạ sinh được hai bé gái.

☐	☐
--------------------------	--------------------------

Câu 15. Một bể bơi hình trụ có đường kính 5 m và chiều cao 1 m ; bể được bơm nước vào với tốc độ không đổi v_0 . Sau khi nước được bơm đầy, bể bơi bị thủng một lỗ ở đáy và nước chảy ra ngoài; bể bơi chảy hết nước trong 8 giờ. Biết tốc độ giảm chiều cao của bể bơi khi nước chảy ra ngoài vào thời điểm t giờ (tính từ lúc nước đầy bể và ngừng bơm) được cho bởi hàm số $h'(t) = at + b$, với $a, b \in \mathbb{R}$. Lúc nước chảy hết ra ngoài thì tốc độ giảm chiều cao bằng 0 .



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Thể tích của bể bơi sau khi nước được làm đầy là $6,25\pi \text{ m}^3$.	☐	☐
b) $32a+1=0$ và $4b-1=0$.	☐	☐
c) Sau 4 giờ kể từ lúc bể bị rò, lượng nước bị mất đi bằng $\frac{75\pi}{16} \text{ m}^3$.	☐	☐
d) Lượng nước bị rò rỉ ra ngoài một nửa sau $8-4\sqrt{2}$ giờ.	☐	☐

Câu 16. Trong một mô hình game 3D, với hệ trục tọa độ thích hợp, người chơi cùng với khẩu súng của anh ta được mô phỏng như một chất điểm di chuyển trên mặt phẳng $(P): x-2y+2z-3=0$ và nhắm bắn các mục tiêu di động trên mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z+5=0$. Người chơi vẫn có thể bắn trúng mục tiêu nếu nó di chuyển trên bán cầu khuất phía sau tầm nhìn. Sau khi trò chơi bắt đầu, anh ta quyết định nhắm bắn theo phương vector $\vec{u}=(1;0;1)$.



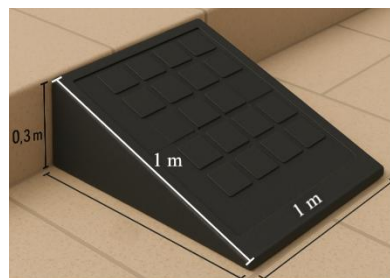
Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và bán kính $R=1$.	☐	☐
b) Mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.	☐	☐
c) Người chơi đứng ở vị trí giao điểm của (P) và Ox , khoảng cách từ tâm quả cầu đến đường bay viên đạn bằng $\frac{\sqrt{66}}{2}$.	☐	☐
d) Khoảng cách lớn nhất từ vị trí người bắn đến mục tiêu bằng $3\sqrt{2}$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

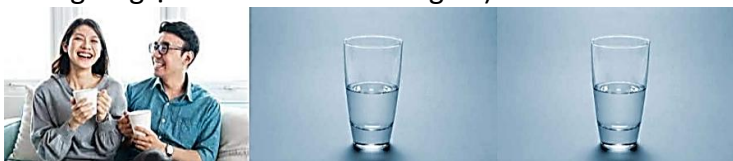
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một tấm cầu dốc kê bậc thềm được làm bằng kim loại như hình vẽ. Biết chiều cao tối đa của cầu dốc là $0,3\text{ m}$ và bề mặt cầu là hình vuông có cạnh bằng 1 m . Hãy tính góc tạo bởi đường chéo bề mặt cầu dốc với mặt phẳng sàn nhà theo đơn vị độ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Trả lời:



Câu 18. Có hai vợ chồng đã nghĩ ra một trò chơi đầy trí tuệ như sau: Họ sử dụng hai ly nước giống hệt nhau, mỗi ly chứa tối đa 240 ml nước. Ban đầu, người vợ có một ly nước đầy và người chồng có một cái ly rỗng. Bước thứ nhất người vợ rót $1/2$ lượng nước trong ly của mình sang ly của người chồng; bước tiếp theo người chồng lại rót $1/3$ lượng nước trong ly của mình sang cho ly người vợ. Quá trình này cứ tiếp tục mà mỗi lần rót thì mẫu số được cộng thêm 1; trò chơi này hấp dẫn đến mức cả hai người thực hiện đến bước thứ 100 thì dừng lại, hỏi lượng nước trong ly người chồng khi đó là bao nhiêu ml? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, giả sử trong quá trình rót nước không có giọt nước nào tràn ra ngoài).



Trả lời:

Câu 19. Cho tập hợp $X = \{3; 4; 5; 6\}$ và Y là tập hợp tất cả số tự nhiên có 2025 chữ số lấy từ X . Chọn ngẫu nhiên một số trong tập Y , biết rằng xác suất để số đó chia hết cho 3 bằng $\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2^a} + b \right)$, trong đó a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị $a - 18b$.

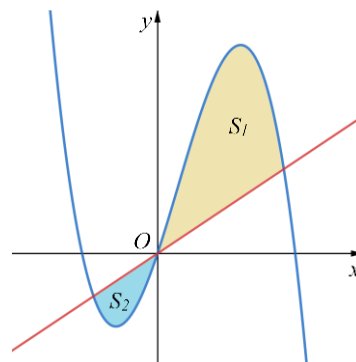
Trả lời:

Câu 20. Cho hàm số $y = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{4}x^2 + 3x$ có đồ thị (C) và đường thẳng d đi qua gốc tọa độ tạo thành hai miền phẳng có diện tích S_1 và S_2 như hình vẽ.

Biết $S_1 = \frac{27}{4}$ và $S_2 = \frac{m}{n}$ (hai số m, n là nguyên tố cùng nhau),

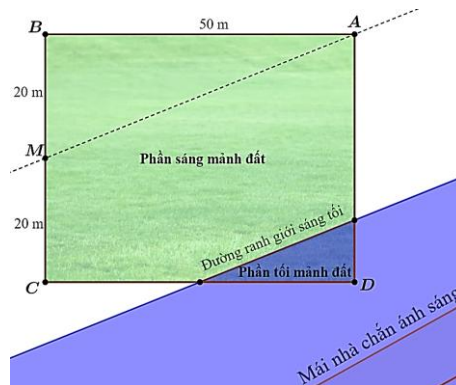
tính giá trị $2m - n$.

Trả lời:



Câu 21. Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước $40m \times 50m$ đang được người chủ trồng cỏ tự nhiên. Vào buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, mảnh đất này bị một mái nhà xưởng gần đó chắn ánh sáng. Khi mặt trời lên cao hơn, ánh sáng đã chiếu từ từ lên mảnh đất. Ta xem ranh giới giữa phần được chiếu sáng và phần tối là các đường thẳng song song thay đổi. Có thời điểm đường ranh giới này đi qua hai điểm A, M như hình vẽ (M là trung điểm một cạnh hình chữ nhật). Khi diện tích phần tối của mảnh đất bằng $75 m^2$, người ta đo được tốc độ giảm cạnh theo phương AD bằng $2 cm/s$; hỏi tốc độ giảm diện tích phần tối của mảnh đất là bao nhiêu cm^2/s ? Kết quả được làm tròn đến hàng phần chục.

Trả lời:



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2; 6; 0)$ và mặt phẳng $(\alpha): 3x + 4y + 8z = 0$. Đường thẳng d thay đổi nằm trên mặt phẳng (Oxy) và luôn đi qua điểm A . Gọi H là hình chiếu vuông góc của $M(4; -2; 3)$ trên đường thẳng d . Khoảng cách nhỏ nhất từ H đến mặt phẳng (α) bằng bao nhiêu?

Trả lời:

_____ HẾT _____

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU